Ejercicio 1: sucesos y condicionamiento

Soluciones revisadas a partir de F017. Se conservan todos los datos y los cuatro ejercicios, aunque solo dos de las tres opcionales se evalúan.

La tabla de probabilidades conjuntas completa permite comprobar los marginales y los complementos:

	B	B^c	Total
A	$\frac{3}{20}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{2}{5}$
A^c	$\frac{7}{20}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{5}$
Total	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1

(a) $P(A \cap B) = P(A) - P(A \cap B^c) = \boxed{\frac{3}{20}}$.

(b) $P(A^c \cap B) = P(B) - P(A \cap B) = \boxed{\frac{7}{20}}$.

(c) $P(A \mid B) = P(A \cap B)/P(B) = \boxed{\frac{3}{10}}$, con $P(B) > 0$.

(d) $P(A)P(B) = \frac{1}{5} \neq \frac{3}{20} = P(A \cap B)$: no son independientes.

Ejercicio 2: lectura de diarios

(a) Por inclusión-exclusión, $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = \frac{9}{20}$. Por complemento, $P((A \cup B)^c) = \boxed{\frac{11}{20}}$, es decir, 55 %.

(b) Se condiciona entre quienes no leen B; no entre toda la población. $P(B^c) = \frac{41}{50} > 0$ y $P(A \cap B^c) = \frac{27}{100}$. Por tanto,

$$P(A \mid B^c) = \frac{P(A \cap B^c)}{P(B^c)} = \boxed{\frac{27}{82}} \approx 0,3293.$$

Ejercicio 3: alumnado y aprobados

La selección es uniforme entre las 800 personas matriculadas. Sea S el suceso aprobar.

	S	S^c	Total
Hombres	208	112	320
Mujeres	360	120	480
Total	568	232	800

(a) Por recuento directo,

$$P(S) = \frac{568}{800} = \boxed{\frac{71}{100}} = 0,7100.$$

La probabilidad total da el mismo resultado: $P(S) = P(H)P(S \mid H) + P(M)P(S \mid M)$.

(b) Entre quienes aprueban, $P(M \mid S) = \boxed{\frac{45}{71}} \approx 0,6338$. Bayes confirma el cociente: $P(M)P(S \mid M)/P(S)$.

Ejercicio 4: secaderos y Reserva

Se interpreta la elección como uniforme entre todos los jamones, conforme al cálculo original. No se elige primero un secadero con probabilidad 1/2. Si esa fuera la intención, habría que precisar el enunciado y cambiar el modelo. Sea R el suceso ser de Reserva.

	R	R^c	Total
A	$\frac{9}{50}$	$\frac{21}{50}$	$\frac{3}{5}$
B	$\frac{9}{25}$	$\frac{1}{25}$	$\frac{2}{5}$
Total	$\frac{27}{50}$	$\frac{23}{50}$	1

(a) Por probabilidad total,

$$P(R^c) = (1 - P(B))(1 - P(R \mid A)) + P(B)(1 - P(R \mid B)) = \boxed{\frac{23}{50}} \approx 0,4600.$$

(b) Como $P(R) = \frac{27}{50} > 0$, Bayes da

$$P(A \mid R) = \frac{P(A)P(R \mid A)}{P(R)} = \boxed{\frac{1}{3}} \approx 0,3333.$$

Se conservan las fracciones exactas y se redondea solo el resultado final.